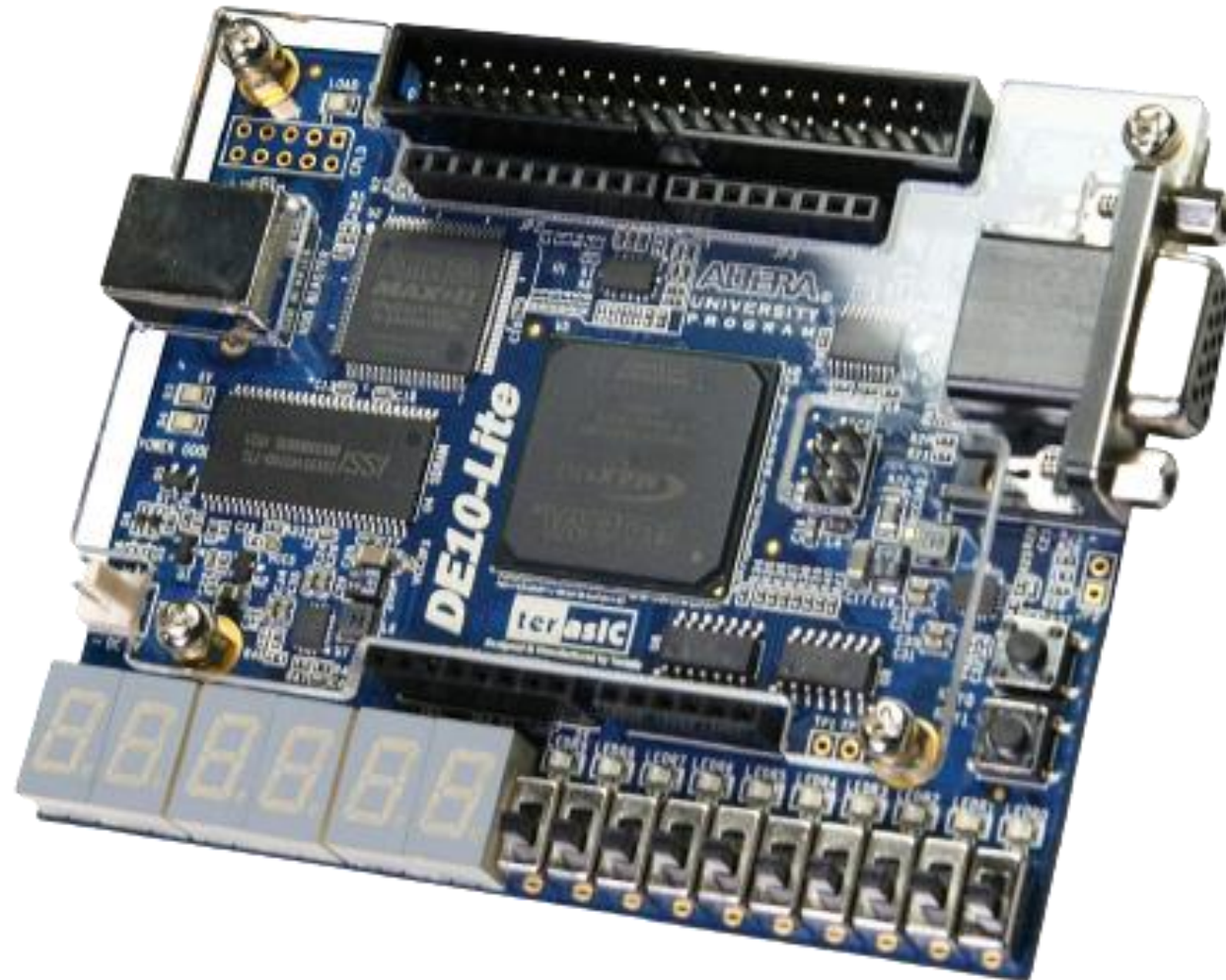


ROTEIRO PROJETO 2



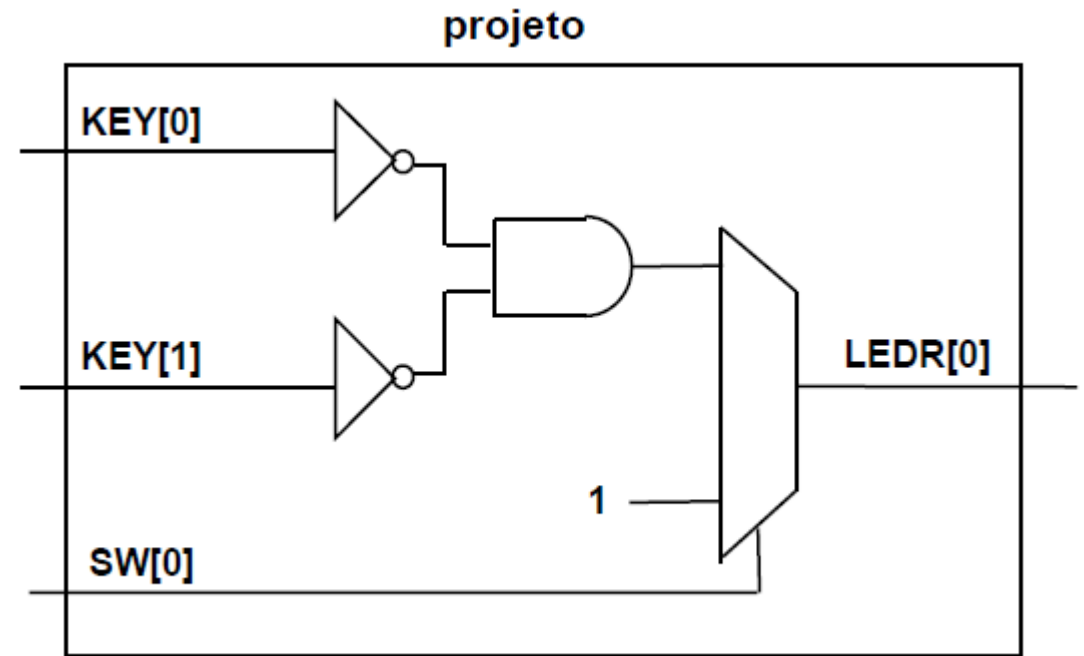
DIREITOS AUTORAIS

Este material didático é protegido por Direitos Autorais, sendo vedada a reprodução, distribuição, comercialização de qualquer material ou conteúdo dele obtido, sem a prévia e expressa autorização da Macnica DHW.

O material didático disponibilizado, se constitui em trabalho intelectual, cujos direitos autorais pertencem à Macnica DHW e a Intel, e está protegido por leis nacionais e tratados internacionais, qualquer reprodução ou distribuição, ou utilização comercial, de qualquer conteúdo deste material didático é expressamente proibida e o transgressor será responsabilizado civil e criminalmente na forma da lei.

PROJETO 2

- Exportar as configurações do projeto DE10-Lite Golden Top
- Criar um novo projeto usando o New Project Wizard
- Importar as configurações do projeto DE10-Lite Golden Top
- Copiar o projeto.v do Projeto 01 para a pasta do Projeto 02
- Adicionar o projeto.v ao projeto, remover demais arquivos
- Editar o projeto.v adicionando um multiplexador, conectado a chave, conforme a figura dica: usar atribuição condicional, operador ternário “ ? : ”
- Compilar, ver RTL Viewer
- Testar no Kit



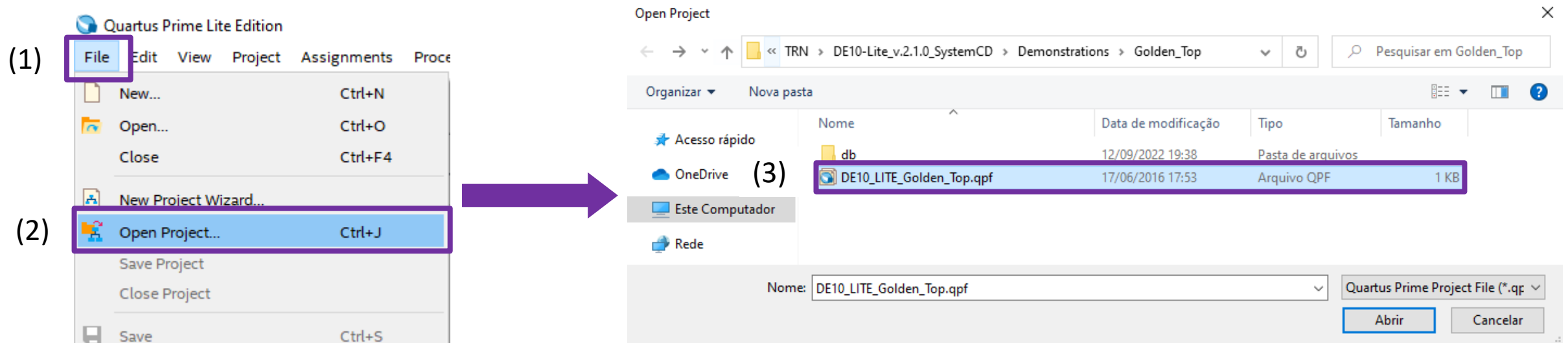
Para abrir o projeto DE10-Lite Golden Top

No Quartus:

Menu **File** -> **Open project** -> Vá a pasta Material do curso, caminho abaixo -> Abra o arquivo **DE10_LITE_Golden_Top.qpf**

Caminho para o arquivo:

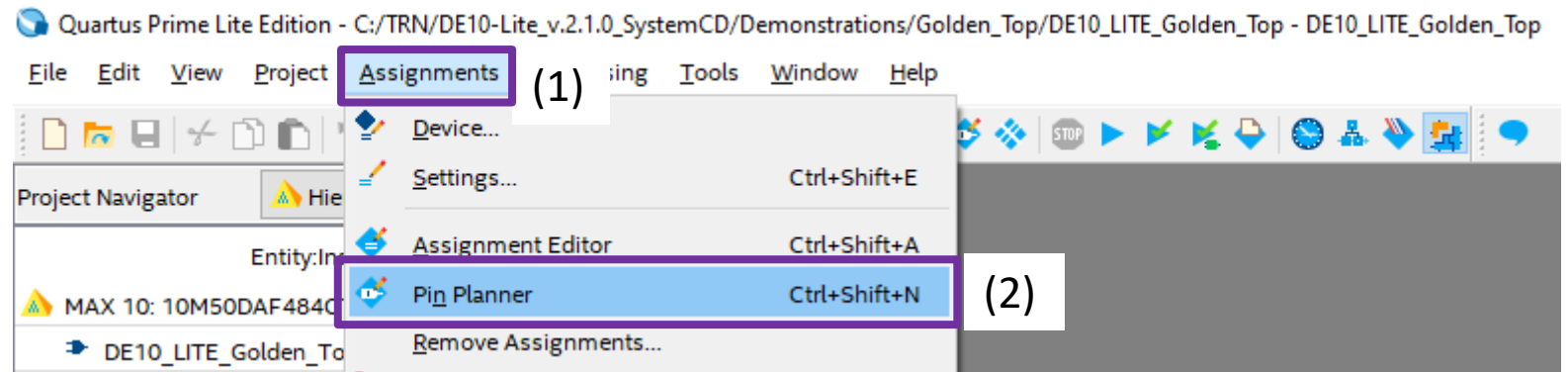
TRN\material\DE10-Lite_v.2.1.0_SystemCD\Demonstrations\Golden_Top\DE10_LITE_Golden_Top.qpf



Para exportar as configurações do projeto DE10-Lite Golden Top

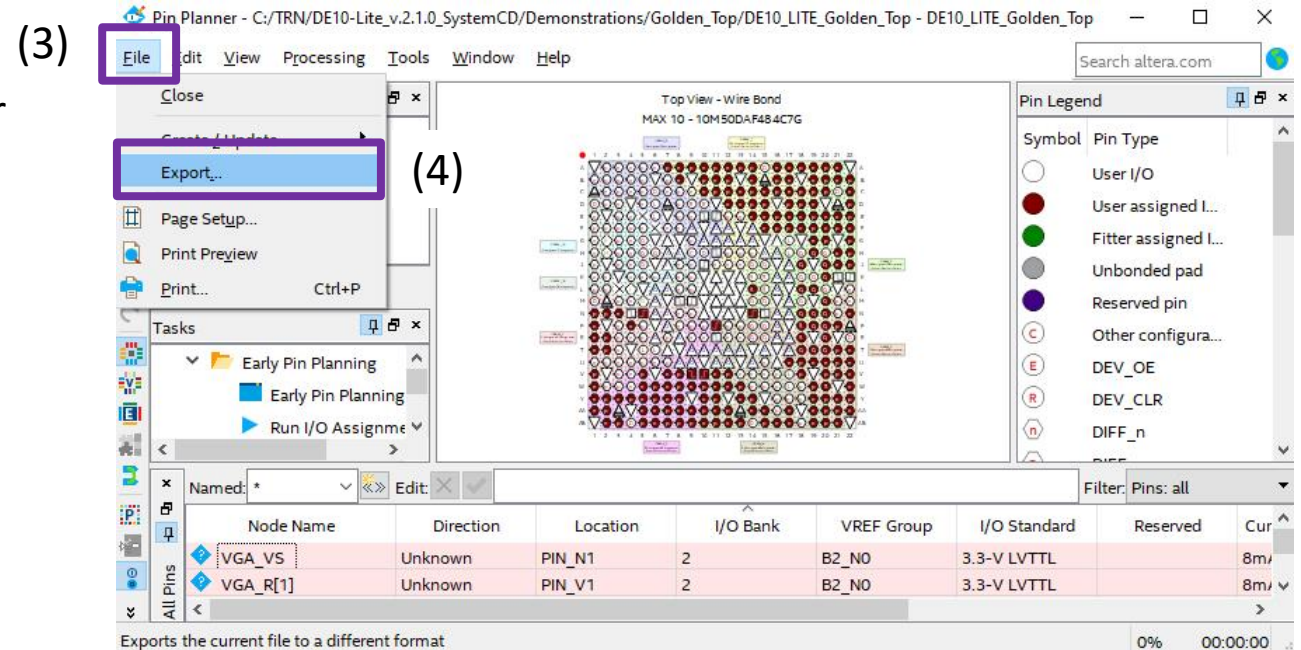
No Quartus:

Menu **Assignments** -> **Pin Planner**



No Pin Planner

Menu **File** -> **Export...** -> Selecionar pasta para salvar arquivo csv



Observação:

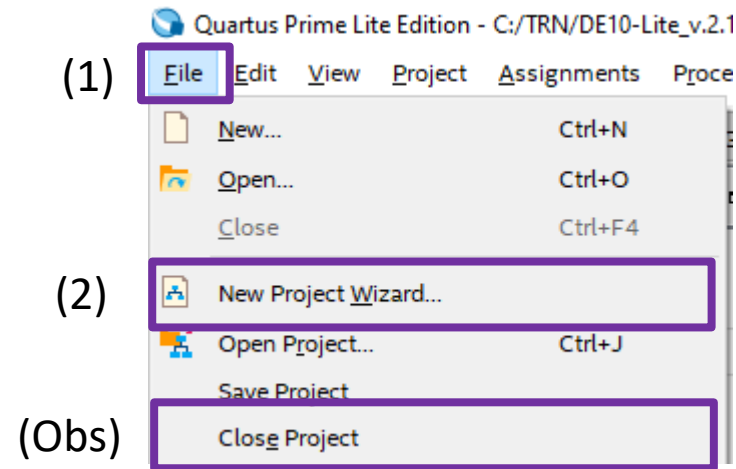
Salvar na pasta do Projeto 02

O local poderá ser de sua preferência e de melhor acesso, no exemplo se encontra na pasta
|TRN\Roteiros\Projeto 02\projeto-02

Para criar um novo projeto usando o New Project Wizard

No Quartus:

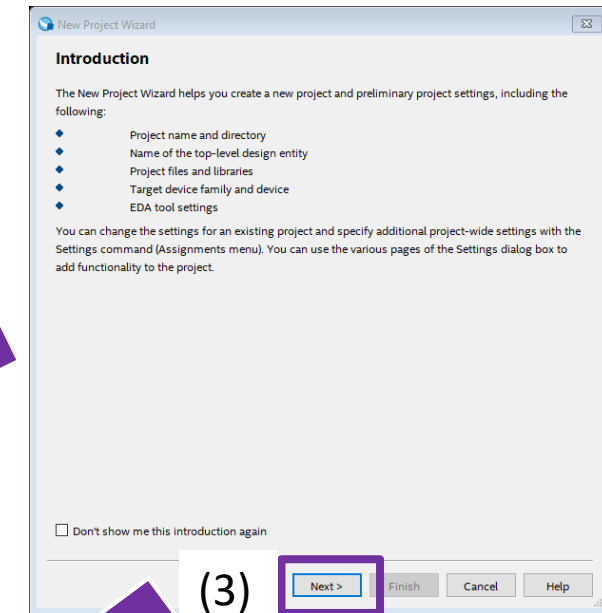
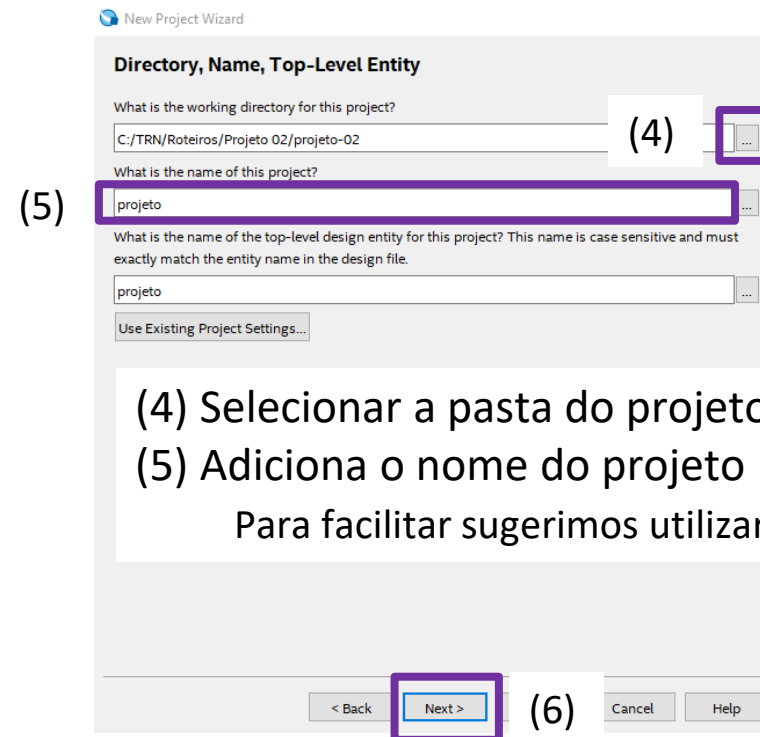
Menu **File** -> **New Project Wizard**



Observação:

Se estiver com projeto aberto,
feche-o primeiro no Quartus em:

Menu **File** -> **Close Project**

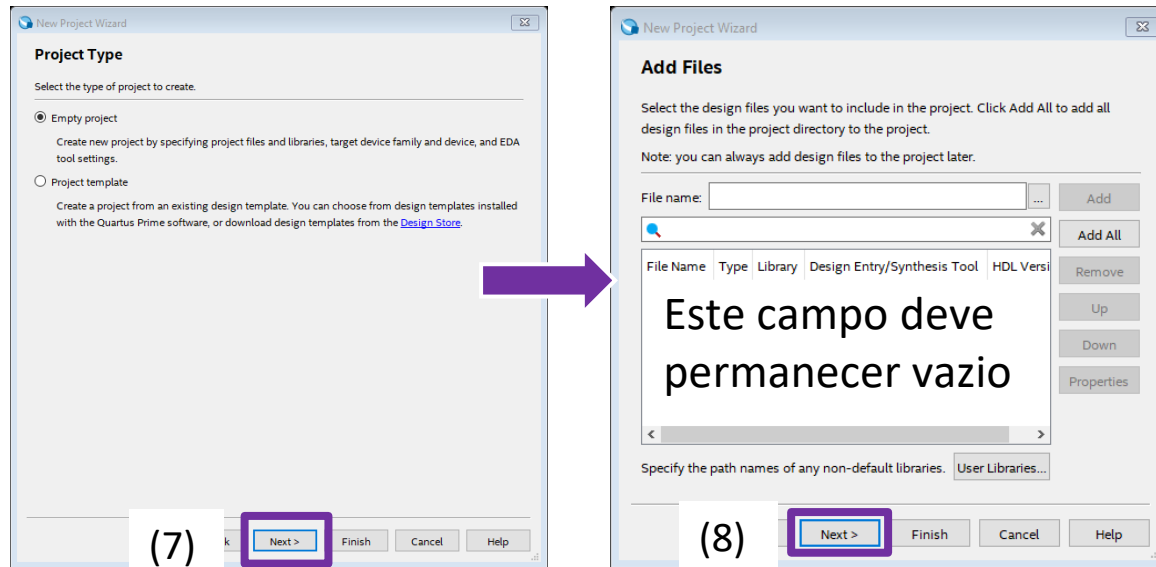


(4) Selecionar a pasta do projeto 02

(5) Adiciona o nome do projeto

Para facilitar sugerimos utilizar o nome **projeto** em os laboratórios.

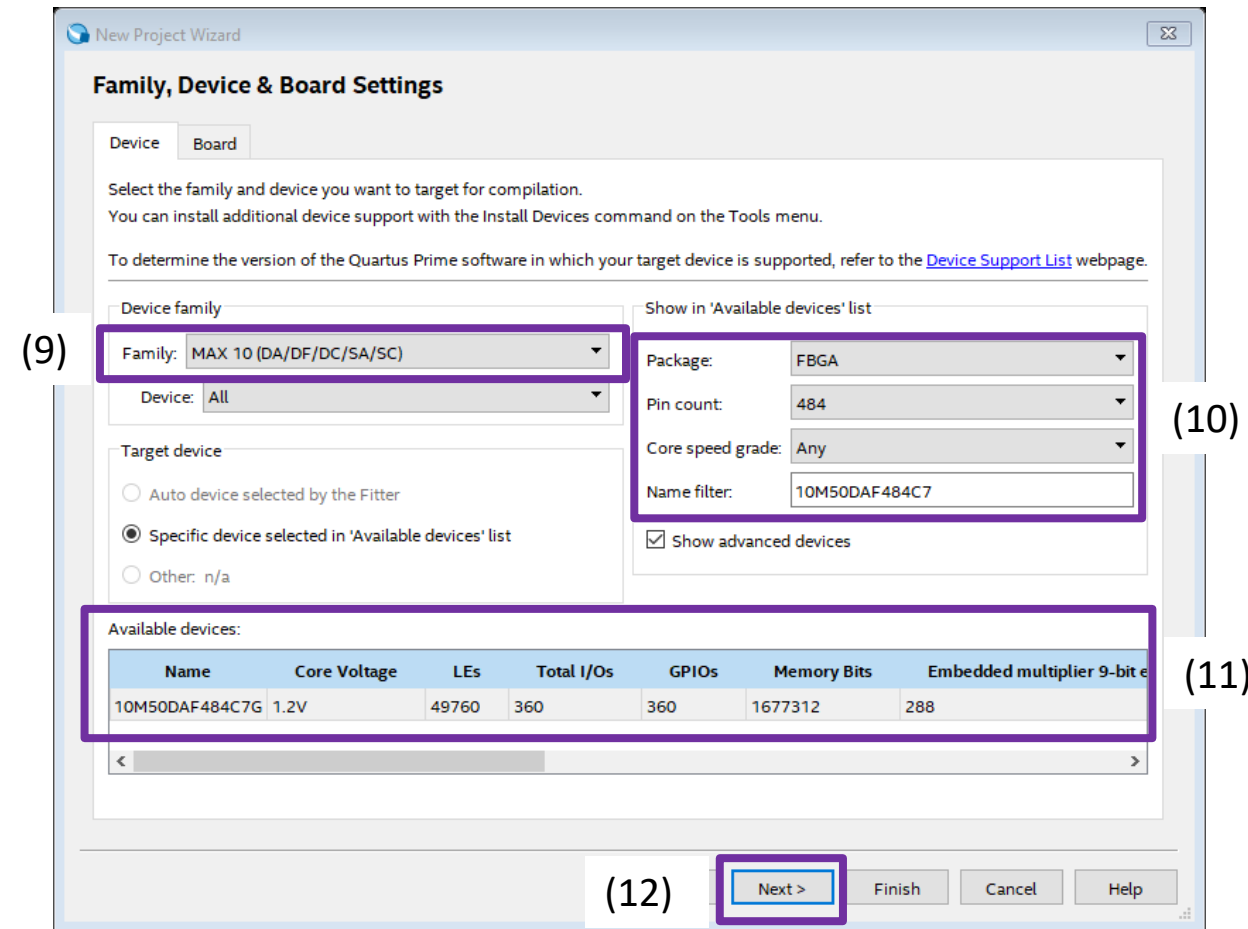
Para criar um novo projeto usando o New Project Wizard (cont)



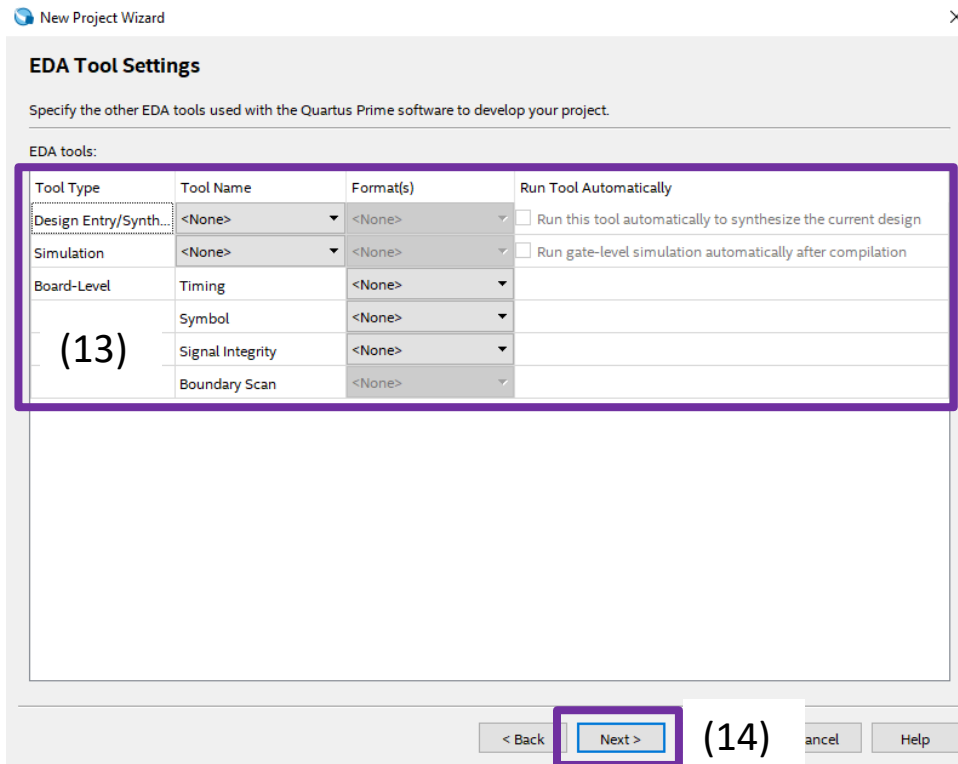
(10) Pesquise pela FPGA utilizando as opções de Package, Pin Count, Core speed ou diretamente pelo nome (PN) da FPGA

(11) Selecionar a FPGA

No kit **DE10-Lite** temos a FPGA **10M50DAF484C7G** da família MAX 10



Para criar um novo projeto usando o New Project Wizard (cont)



EDA Tool Settings

Specify the other EDA tools used with the Quartus Prime software to develop your project.

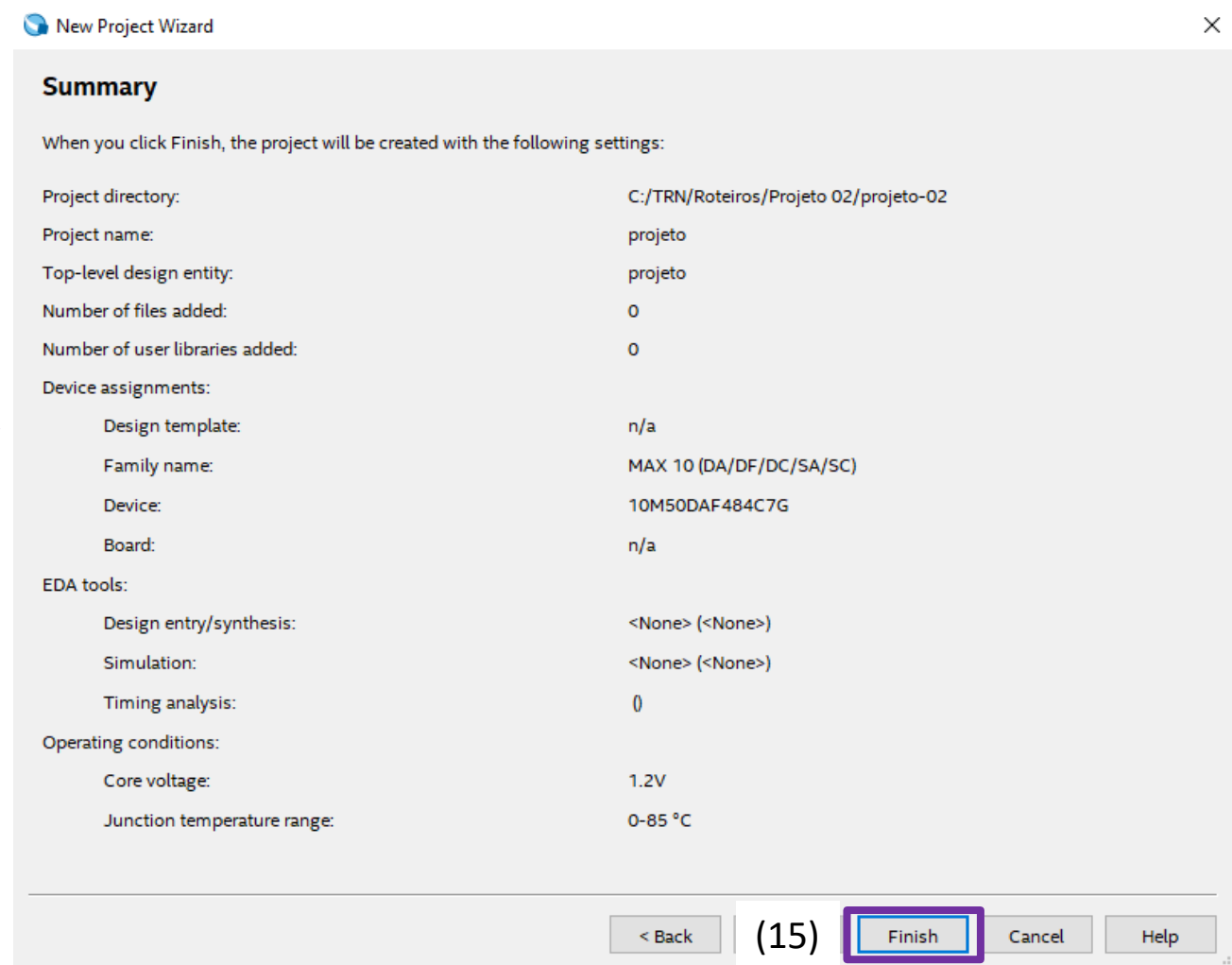
EDA tools:

Tool Type	Tool Name	Format(s)	Run Tool Automatically
Design Entry/Synth...	<None>	<None>	☐ Run this tool automatically to synthesize the current design
Simulation	<None>	<None>	☐ Run gate-level simulation automatically after compilation
Board-Level	Timing	<None>	
	Symbol	<None>	
	Signal Integrity	<None>	
	Boundary Scan	<None>	

< Back Next > Cancel Help

(13) Não precisamos selecionar nenhuma ferramenta de simulação neste caso.

(15) Verifique todas as configurações de projeto selecionadas e finalize a criação do projeto.



Summary

When you click Finish, the project will be created with the following settings:

Project directory: C:/TRN/Roteiros/Projeto 02/projeto-02

Project name: projeto

Top-level design entity: projeto

Number of files added: 0

Number of user libraries added: 0

Device assignments:

Design template: n/a

Family name: MAX 10 (DA/DF/DC/SA/SC)

Device: 10M50DAF484C7G

Board: n/a

EDA tools:

Design entry/synthesis: <None> (<None>)

Simulation: <None> (<None>)

Timing analysis: 0

Operating conditions:

Core voltage: 1.2V

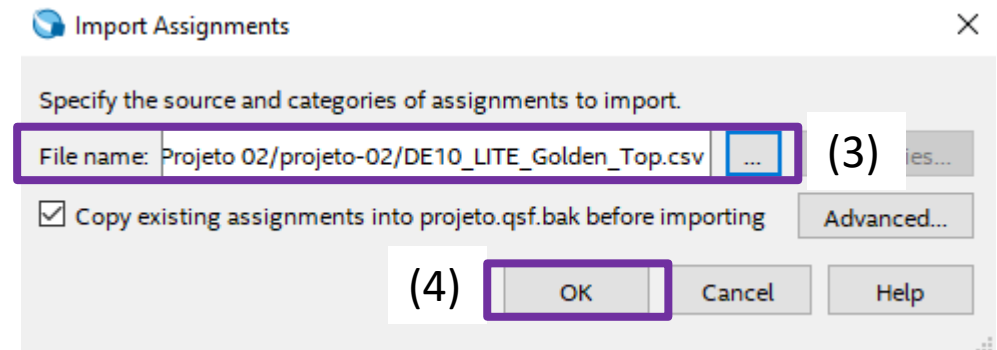
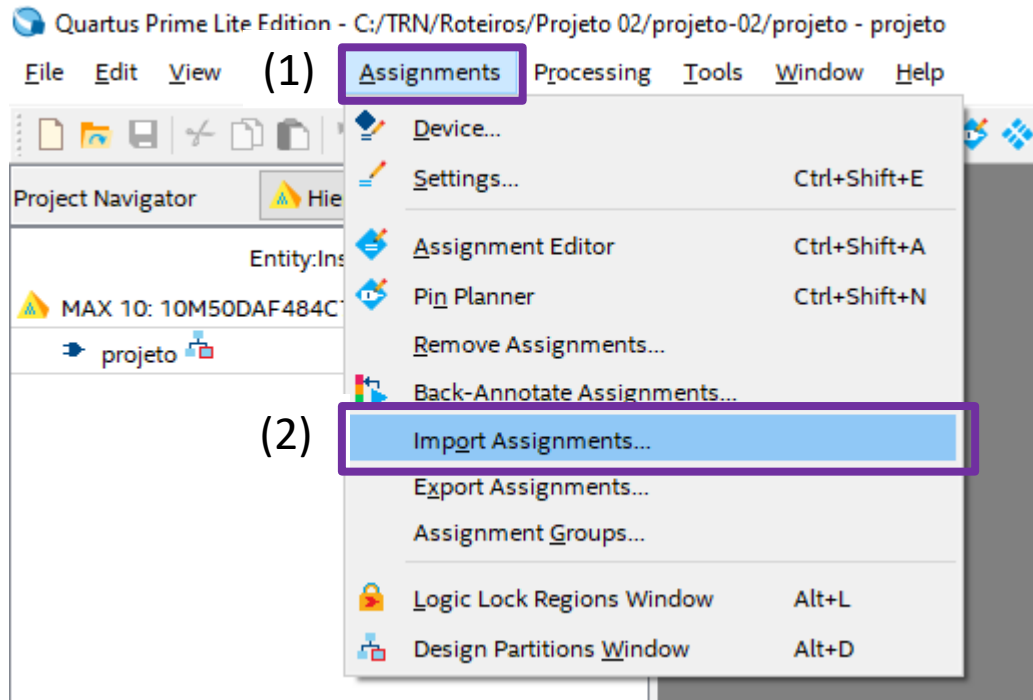
Junction temperature range: 0-85 °C

< Back Finish Cancel Help

Para importar as configurações do projeto DE10-Lite Golden Top para o projeto 02 criado

No Quartus:

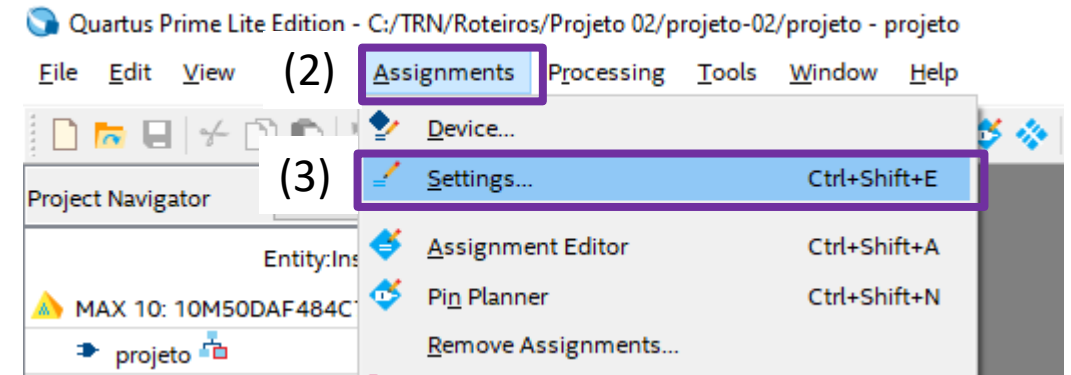
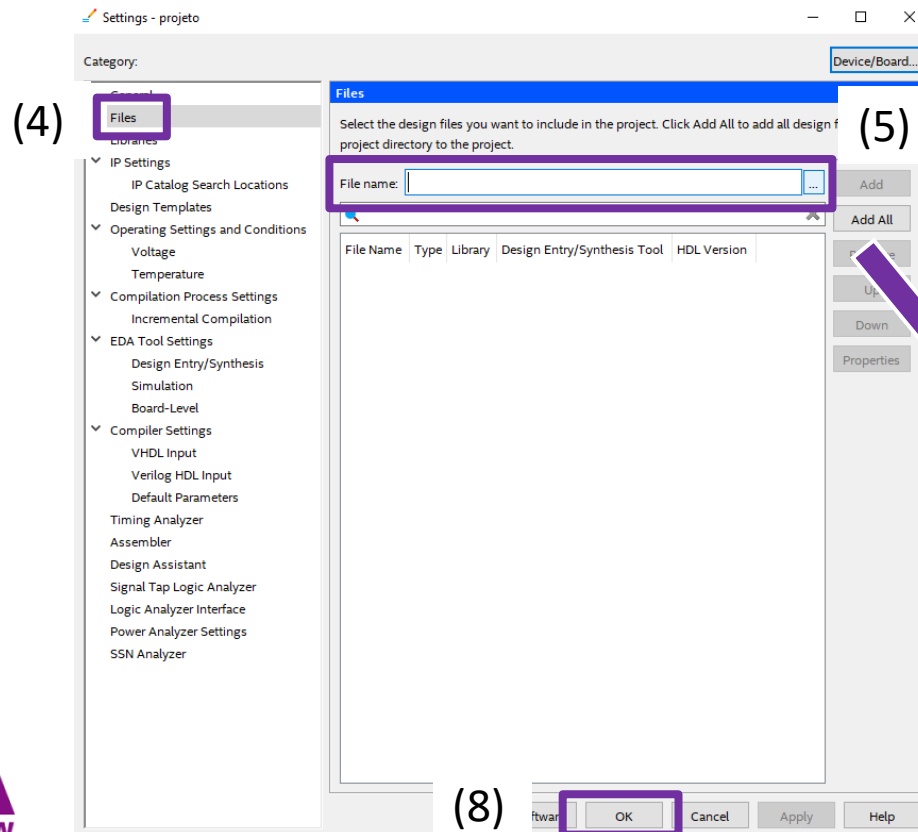
Menu **Assignments** -> **Import Assignments** -> Selecionar arquivo **DE10_LITE_Golden_Top.csv**



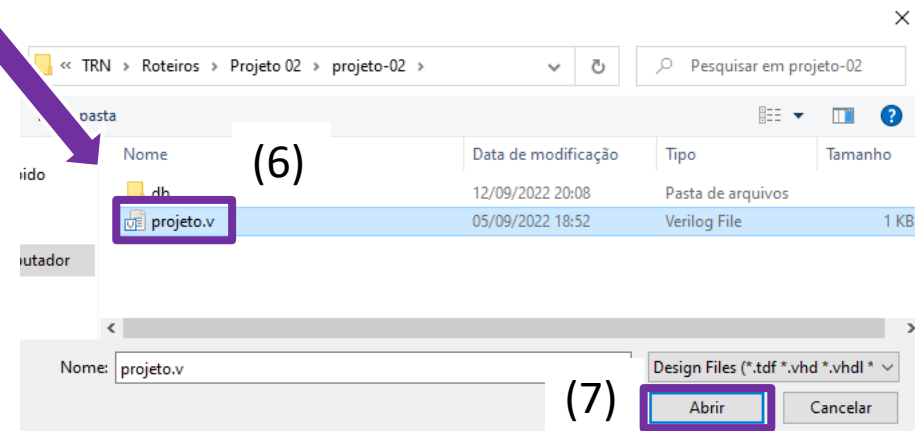
Para copiar e adicionar o projeto.v do Projeto 01 para a pasta do Projeto 02

(1) Copiar o arquivo **projeto.v** da pasta do Projeto 01 para a pasta do Projeto 02

No Quartus:
Menu **Assignments** -> **Settings**

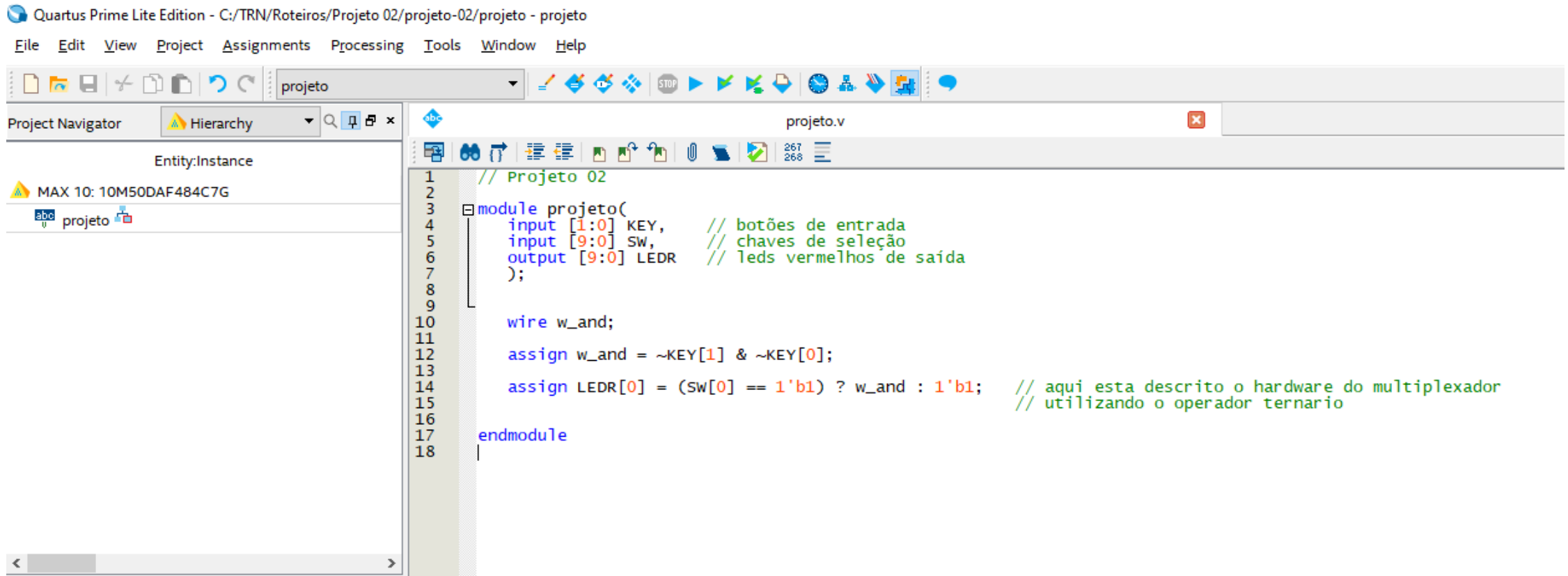


Em **Settings** -> **Files**
Selecione o arquivo **projeto.v**
adicionado a pasta do Projeto 02



Para adicionar o Multiplexador ao projeto

Multiplexador implementando utilizando o operador ternário
“(condição) ? (verdadeiro) : (falso)”



The screenshot shows the Quartus Prime Lite Edition interface. The title bar indicates the project path: C:/TRN/Roteiros/Projeto 02/projeto-02/projeto - projeto. The menu bar includes File, Edit, View, Project, Assignments, Processing, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, simulation, and project management. The Project Navigator on the left shows the project hierarchy with 'MAX 10: 10M50DAF484C7G' and 'projeto'. The main editor window displays the Verilog code for 'projeto.v'.

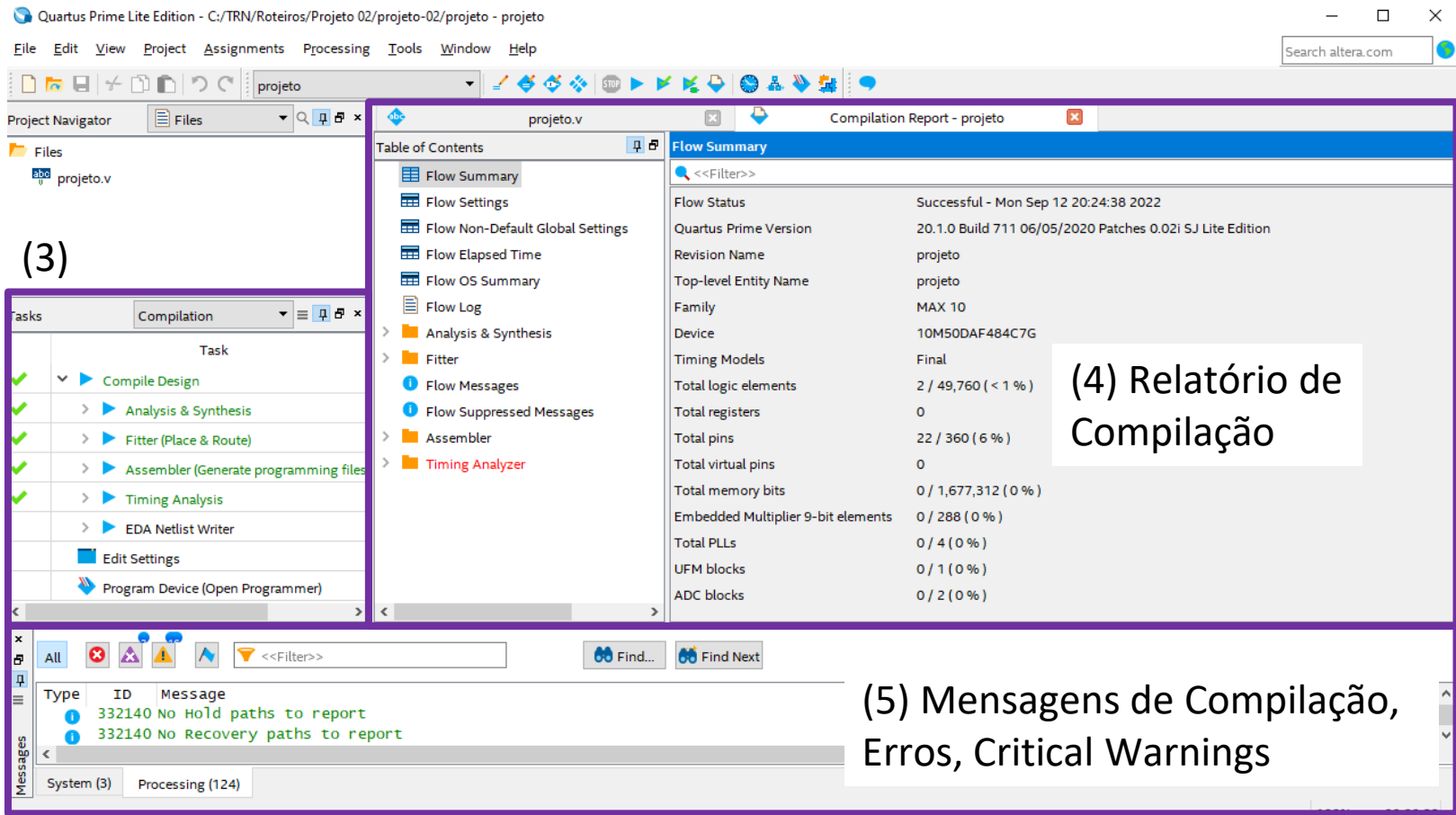
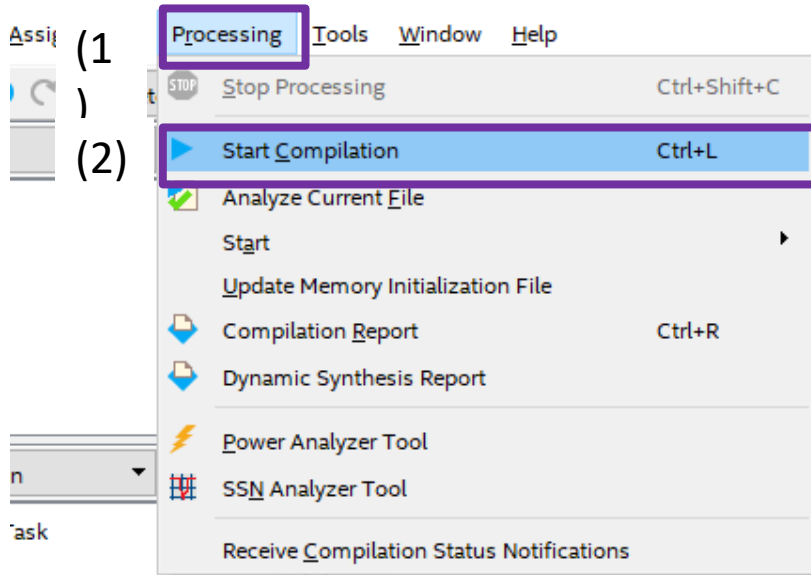
```
1 // Projeto 02
2
3 module projeto(
4     input [1:0] KEY, // botões de entrada
5     input [9:0] SW, // chaves de seleção
6     output [9:0] LEDR // leds vermelhos de saída
7 );
8
9
10 wire w_and;
11
12 assign w_and = ~KEY[1] & ~KEY[0];
13
14 assign LEDR[0] = (SW[0] == 1'b1) ? w_and : 1'b1; // aqui esta descrito o hardware do multiplexador
15 // utilizando o operador ternario
16
17 endmodule
18
```

Para compilar o projeto e visualizar o esquemático no RTL Viewer

No Quartus:

Menu **Processing** -> **Start Compilation**

C:/TRN/Roteiros/Projeto 02/projeto-02/projeto - projeto



Para visualizar o esquemático no RTL Viewer

No Quartus:

Menu **Tools** -> **Netlist Viewers** -> **RTL viewer**

The image shows the Quartus Prime Lite Edition interface. The 'Tools' menu is open, and the 'Netlist Viewers' sub-menu is selected. The 'RTL Viewer' option is highlighted. The RTL Viewer window displays a logic diagram with inputs SW[9..0] and KEY[1..0], an AND gate, and an LEDR output. The diagram shows SW[9..0] connected to the output of an AND gate, which is also connected to KEY[1..0]. The output of the AND gate is labeled 'LEDR' and is connected to a ground symbol. The output of the AND gate is also connected to a 1'h10 bus, which is connected to the LEDR output.

(1) Tools

(2) Netlist Viewers

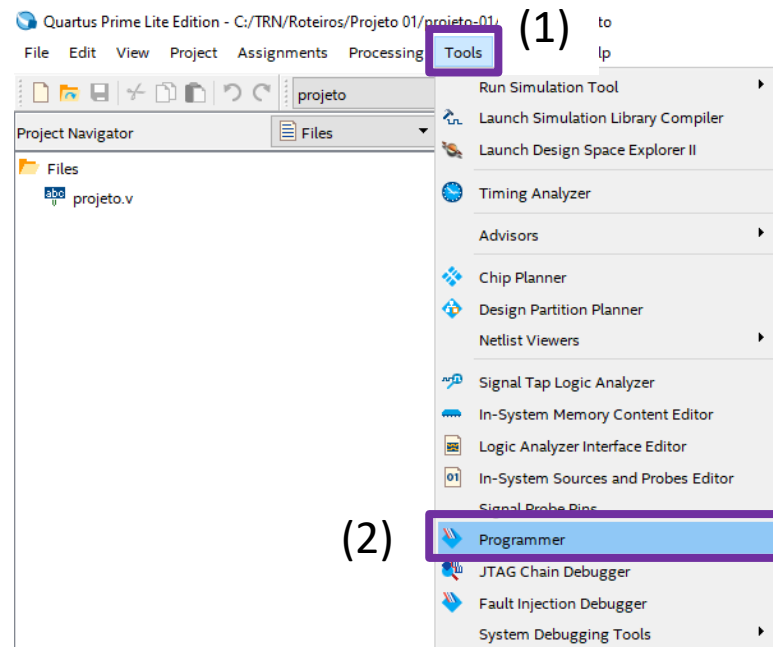
(3) RTL Viewer

(4) Visualização mais próxima ao pedido do laboratório.

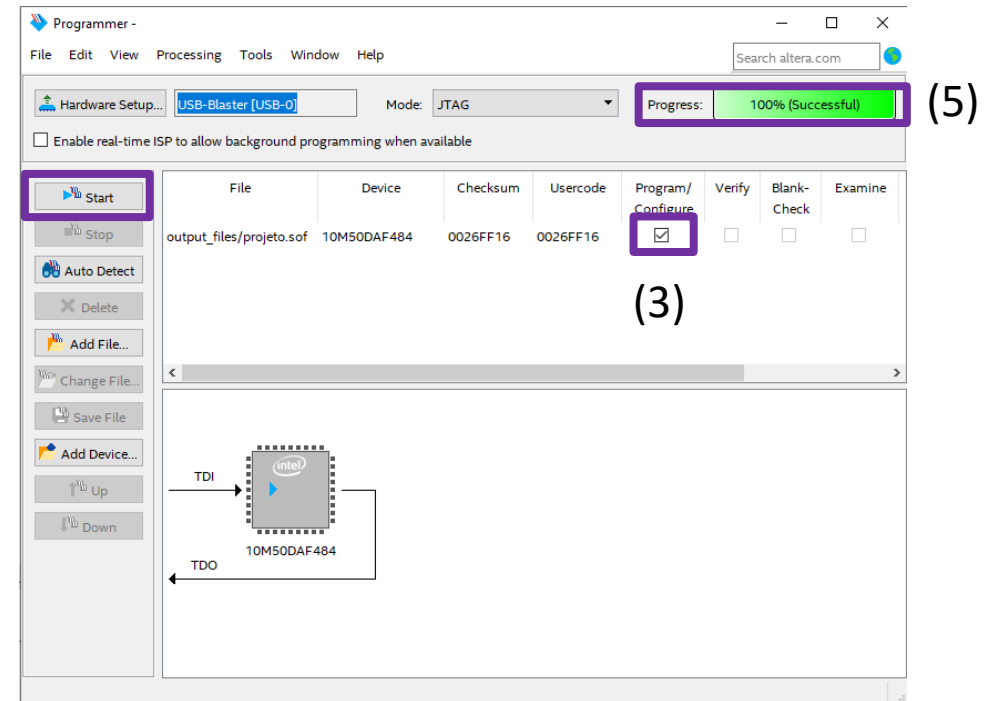
Para gravar o kit

No Quartus:

Menu *Tools* -> *Programmer* -> no Programmer selecionar a checkbox ***Program/Configure*** caso ela não esteja selecionada -> ***Start***. Ao final da gravação, o Programmer deverá mostrar a aba de progresso como “100% successful”, contemplando o sucesso da gravação.

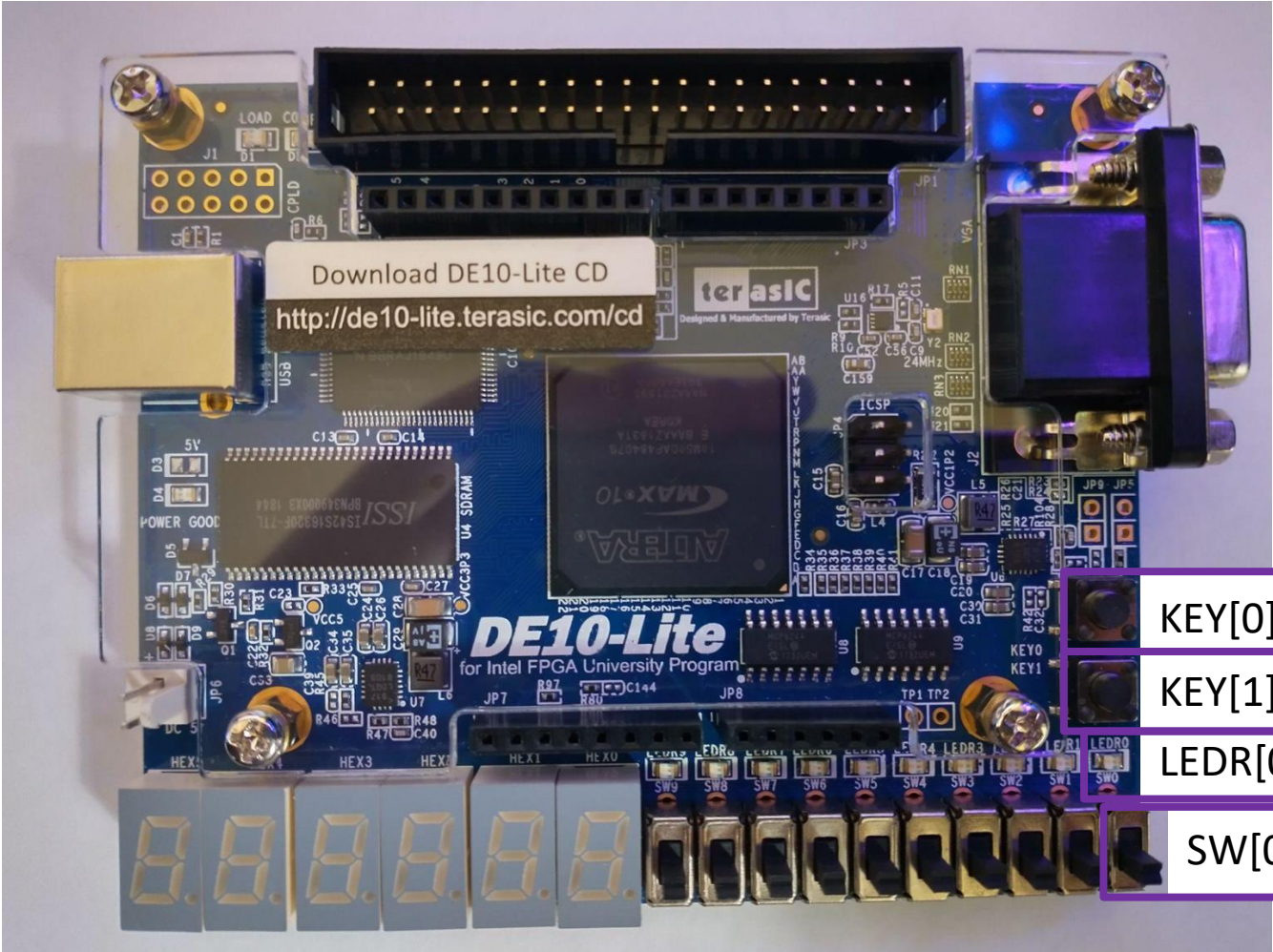


(4)



Para testar no Kit DE10-Lite

SW[0]	KEY[0]	KEY[1]	LEDR[0]
Zero	Independente	Independente	Aceso
Um	Pressionada	Não Pressionada	Apagado
Um	Não pressionada	Pressionada	Apagado
Um	Pressionada	Pressionada	Aceso



Obrigado

